

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

selinexor 20mg

(엑스포비오정20밀리그램(셀리넥서), 안테진제약(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 selinexor 20mg

☐ **효능·효과:**

1. 이전에 네 가지의 치료 요법에서 적어도 두 가지 프로테아좀 억제제, 적어도 두 가지 면역조절 이미드 치료제 그리고 적어도 한 가지의 anti-CD38 항체로 치료를 받은 경우로, 재발 또는 불응성 다발골수종이 있는 성인 환자에 대한 텍사메타손과의 병용요법
2. 두 가지 이상의 전신치료 후 재발 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 성인 환자의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제12차 약제급여평가위원회: 2023년 11월 9일

- 암질환심의위원회 심의일: 2023년 6월 14일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 비급여

- 신청품은 “이전에 네 가지의 치료 요법에서 적어도 두 가지 프로테아좀 억제제, 적어도 두 가지 면역조절 이미드 치료제 그리고 적어도 한 가지의 anti-CD38 항체로 치료를 받은 경우로, 재발 또는 불응성 다발골수종이 있는 성인 환자에 대한 텍사메타손과의 병용 요법”과 “두 가지 이상의 전신치료 후 재발 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 성인 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 임상적 유용성 또는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
 - 재발 또는 불응성 다발골수종에서 대체요법과 직접비교 임상시험이 없어 불확실성은 있으나 임상적 유용성 개선은 수용 가능함. 다만, [REDACTED], 비용효과성이 불분명함.
 - 재발 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 성인 환자의 치료에서 신청품은 대체요법 대비 효과 개선에 대한 근거가 부족하여, 대체약제와 상대적 임상적 유용성이 불분명함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘다발골수종, 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL)’에 허가 받은 약제로, 현재 각 적응증에 1군 항암제 단독 및 병용요법이 급여되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품은 종양 억제 단백질, 성장 조절 인자 그리고 종양 단백질 mRNAs의 핵 밖 수출을 exportin 1 (XPO1)을 가역적으로 저해하여 종양 억제 단백질의 핵 내 축적, c-myc 및 cyclin D1과 같은 여러 종양 단백질 감소, 세포 주기 억류, 그리고 암세포의 아포토시스를 유발함¹⁾
- 신청품은 다발골수종 교과서²⁾³⁾ 및 가이드라인⁴⁾⁵⁾에서 이전에 적어도 4가지 치료를 받고 적어도 두 가지의 면역조절 이미드 치료제, 적어도 두 가지의 프로테아좀 억제제 그리고 한 가지의 anti-CD38 항체에 불응성인 다발골수종에 권고되고, 미만성거대B세포림프종 교과서⁶⁾ 및 가이드라인⁷⁾에서 이식이나 CAR-T 치료 후 진행된 환자들을 포함하여 3차 이상의 치료로 권고됨
- 신청품 임상문헌으로 다발골수종 2상 연구 2편, real-world 자료와 간접비교 연구 2편과 미만성거대B세포림프종 2상 연구 1편을 분석함
- **[다발골수종, STORM]⁸⁾** 이전에 적어도 한 가지의 면역조절 이미드 치료제, 적어도 한 가지의 프로테아좀 억제제, daratumumab, glucocorticoids에 불응한 다발성골수종 환자(122명)를 대상으로 신청품과 dexamethasone 병용요법의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2b상 임상 연구 결과,
 - 일차 평가지표인 ORR(전체반응률)⁹⁾은 26%(95% CI 19-35)로 나타남¹⁰⁾
 - 이차 평가지표인 최소 반응은 39%(95% CI 31-49), 반응기간 중앙값은 4.4개월(95% CI 3.7-10.8), 무진행생존기간 중앙값은 3.7개월(95% CI 3.0-5.3), 전체 생존기간 중앙값은 8.6개월(6.2-11.3)로 나타남
 - 가장 일반적인 grade 3 이상의 이상사례는 혈소판감소증(59%), 빈혈(44%), 호중구 감소증(21%)등이었고 폐렴 등의 심각한 이상반응은 환자의 63%에서 일어남
- **[다발골수종, MARCH]¹¹⁾** 이전에 한 가지의 면역조절 이미드 치료제(lenalidomide), 한 가지의 프로테아좀 억제제(bortezomib), 약제 접근성에 따른 가장 최근 요법들¹²⁾에 불응한 다발성골수종 중국인 환자(82명)를 대상으로 신청품과 dexamethasone 병용요법의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2상 임상 연구 결과(median follow-up 10.6개월),

- 하위 분석으로 3가지 계열에 불응한 경우의 ORR(객관적반응률)은 25.0%, 3가지 계열에 노출된 환자의 ORR(객관적반응률)은 30.4%로 나타남
 - 3가지 계열에 불응한 경우의 무진행생존기간 중앙값은 2.9개월(95% CI 1.65-5.62), 전체 생존기간 중앙값은 11.9개월(1.95-N/E)로 나타남
 - 가장 일반적인 grade 3 이상의 이상사례는 빈혈(57.3%), 혈소판감소증(51.2%), 림프구감소증(42.7%), 호중구감소증(40.2%) 등이었고 폐 감염 등의 심각한 이상반응은 환자의 54.9%에서 일어남
- [다발골수종, RWE 간접비교 ①]¹³⁾ 신청품의 2상 임상 연구에서 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제제, 항-CD38 단클론항체)에 불응한 환자(64명)와 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제제, 항-CD38 단클론항체)에 불응하고 신청품 병용요법 외에 다른 치료(이전에 투여한 약제들을 재투여: pomalidomide 기반 36.8%, traditional chemotherapy 33.6%)를 받은 환자(128명)를 대상으로 간접 비교한 결과(투여단계: 5차),
- 객관적 반응률은 각각 32.8%, 25.0%로 나타났고($p=0.078$), 전체 생존기간 중앙값은 각각 10.4개월(7.9-N/E), 6.9개월(5.3-8.6)로 나타남($p=0.043$)
- [다발골수종, RWE 간접비교 ②]¹⁴⁾ 신청품의 2상 임상 연구에서 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제제, 항-CD38 단클론항체)에 불응한 환자(64명)와 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제제, 항-CD38 단클론항체)에 불응하고 1가지 이상의 치료(프로테아좀억제제: 53%, 면역조절제제: 47%, 항-CD38 단클론항체: 25% 등 재투여)를 받은 환자(36명)를 대상으로 간접 비교한 결과(투여단계: 5차),
- 비보정된 분석으로 전체 생존기간 중앙값은 각각 10.4개월(7.9-N/E), 5.8개월(2.8-12.6)로 나타남(HR 0.52, 95% CI 0.29-0.95, $p=0.0331$)
- [미만성거대B세포림프종, SADAL]¹⁵⁾ 이전에 2-5가지의 치료를 받았고 자가조혈모세포 이식 후 진행하였거나 대상이 아닌 18세 이상의 DLBCL 환자(127명)를 대상으로 신청품 단독요법의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2b상 임상 연구 결과,
- 일차 평가지표인 ORR(전체반응률)¹⁶⁾은 28%(95% CI 20.7-37.0)로 나타남¹⁷⁾
 - 이차 평가지표인 질병 조절률은 37%(95% CI 28.6-46.0), 반응기간 중앙값은 4.4개월(95% CI 3.7-10.8), 무진행생존기간 중앙값은 2.6개월(95% CI 1.9-4.0), 전체 생존기간 중앙값은 9.1개월(95% CI 6.6-15.1)로 나타남
 - 가장 일반적인 grade 3 이상의 이상사례는 혈소판감소증(46%), 호중구감소증(24%), 빈혈(22%) 등이었음

- 관련 학회¹⁸⁾에서는

- 다발골수종에서 신청품은 현재 실제 임상에서 사용되는 항암 약물들과 작용 기전이 다른 새로운 계열의 신약으로, 기존에 여러 계열의 약물에 불응하거나 재발하여 더 이상 치료 옵션이 없는 소수의 재발 또는 불응성 환자를 대상으로 임상적 유용성이 입증되었으므로 급여의 적정성이 있다는 의견을 제시함
- 미만성거대B세포림프종에서 신청품은 임상 데이터가 부족함에도 가이드라인에서 CAR-T 이후 진행한 환자를 포함하여 3차 이상 치료 요법으로 권고하였다는 점에서 의학적 필요성이 확인되며 CAR-T 요법 도입으로 임상적 이익을 얻을 수 없는 국내 환자들이 추가적인 치료 기회를 가질 수 있도록 급여 적용이 필요하다는 의견을 제시함

○ 비용 효과성

- 허가사항, 급여기준(안), 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 참고하여 다발골수종에서는 대체약제로 cyclophosphamide + prednisolone 병용요법, dexamethasone 단독요법을, 미만성거대B세포림프종에서는 ICE(ifosfamide + carboplatin + etoposide), DHAP(cisplatin + cytarabine + dexamethasone) 요법을 대체 가능한 약제로 선정함
- **[다발골수종]** 신청품 요법의 주기(4주) 당 소요비용은 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원, 대체약제는 [] 원-[] 원, 치료기간¹⁹⁾ 당 소요비용은 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원, 대체약제는 [] 원-[] 원으로 대체약제 대비 고가임
 - (경제성평가 생략 등) 신청품은 항암제로 대체요법과 직접비교 임상시험이 없어 불확실성은 있으나 임상적 유용성 개선은 수용 가능함. [] 등 고려시 비용효과성이 불분명함
- **[미만성거대B세포림프종]** 신청품의 주기(4주) 당 소요비용은 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원, 대체약제는 [] 원-[] 원, 치료기간²⁰⁾ 당 소요비용은 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원, 대체약제는 [] 원-[] 원으로 대체약제 대비 고가임
 - (경제성평가 생략 등) 제약사에서는 신청품이 경제성평가 자료 제출 생략가능 약제에 해당함을 주장하였으나, 대체약제 대비 효과 개선에 대한 근거가 부족하여 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제 해당 여부 검토 불가함

○ 재정 영향²¹⁾²²⁾

- [다발골수종] 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액은 표시가 기준 1차년도 약 []원, 3차년도 약 []원, 실제가 기준 1차년도 약 []원, 3차년도 약 []원으로 예상됨
- [미만성거대B세포림프종] 제약사 제출 예상사용량²⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 표시가 기준 1차년도 약 []원, 3차년도 약 []원, 실제가 기준 1차년도 약 []원, 3차년도 약 []원으로 예상됨

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제외국 약가집 수재 현황

- []

References

- 1) 신청품의 식약처 허가사항 > 10. 전문가를 위한 정보
- 2) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023> 74. Plasma Cell Neoplasms
- 3) Williams Hematology, 10e (2021) > Chapter 106. Myeloma
- 4) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: multiple myeloma. version 3. 2023.
- 5) Multiple myeloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 2021;32(3):309-322.
- 6) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023> 67. Non-Hodgkin Lymphoma
- 7) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: B-Cell Lymphomas. version 3. 2023.
- 8) A. Chari et al. Oral Selinexor - Dexamethasone for Triple-Class Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2019;381:1632-43
- 9) overall response rate: serum lmyeloma protein의 50% 이상 감소, partial response [PR] + very good PR + stringent CR
- 10) 신뢰구간의 하위값이 10% 이상으로 미리 설정된 일차 평가지표를 만족하였음
- 11) Lugui Qiu et al. Selinexor plus low-dose dexamethasone in Chinese patients with relapsed/refractory multiple myeloma previously treated with an immunomodulatory agent and a proteasome inhibitor (MARCH): a phase II, single-arm study. BMC Medicine.2022;20:108
- 12) daratumumab의 경우 이 연구가 시작될 때에는 중국에서 승인되지 않았으나 연구 진행동안 조건부로 승인되어 daratumumab에 실패한 많은 환자들이 등록됨
- 13) Cornell R et al. Overall survival of patients with triple-class refractory multiple myeloma treated with selinexor plus dexamethasone vs standard of care in MAMMOTH. Am J Hematol. 2020;1-4
- 14) Paul G. Richardson et al. Overall survival with oral selinexor plus low-dose dexamethasone versus real-world therapy in triple-class-refractory multiple myeloma. eJHaem. 2020;1-8
- 15) N. Kalakonda et al. Selinexor in patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (SADAL): a single-arm, multinational, multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Haematol 2020;7: e511 - 22
- 16) overall response rate: serum lmyeloma protein의 50% 이상 감소, partial response [PR] + very good PR + stringent CR
- 17) 최소 역치값인 15% 이상을 만족하였음
- 18) 대한혈액학회(), 대한혈액학회(), 대한항암요법연구회(), 대한중양내과학회()
- 19) 신청품 문헌(A. Chari et al, 2019), 사이클로포스파미드 요법 문헌(R. E. LENHARD et al. 1994), 텍사메타손 문헌(Ivan Spicka et al, 2019)의 결과값(PFS 등)을 반영함
- 20) 신청품 문헌(N. Kalakonda et al. 2020), DHAP 문헌(Mey et al. 2006), ICE 문헌 (Jerkeman et al. 2004)의 결과값(PFS 등)을 반영함
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가
- 23) 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
신청품 제약사 제출 예상 사용량(정)			

24) 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
신청품 제약사 제출 예상 사용량(정)			